

Joongwon Chae

硕士研究生 · 免训练异常检测 · 记忆增强推理 · 医疗人工智能

cai-zy24@mails.tsinghua.edu.cn | GitHub: github.com/jw-chae | 中国深圳



研究方向

我致力于开发免训练、无梯度的推理方法，通过记忆、检索、提示、路由与校准机制，使冻结的基础模型表征适应具体任务。研究重点是标签有限、重训练预算受限及人工交互受限条件下的异常检测与医学图像分析。

教育经历

清华大学深圳国际研究生院

电子信息硕士（生物医学工程方向），生物医药与健康工程研究院 · 导师：秦培武教授 · 中国深圳

2024-2027（预计）

上海交通大学自动化系

自动化专业学士 · 中国上海

2018-2024

科研经历

硕士研究生 - 清华大学深圳国际研究生院

在秦培武教授指导下独立主导方法研发。

2024年至今

- 免训练异常检测 (ProCon, GCR, StructCore)**：端到端主导三项第一作者研究，包括提出研究问题、设计并实现方法、开展实验与消融研究及撰写论文。ProCon 在冻结骨干网络条件下，于 MVTEC AD、VisA 和 Real-IAD 上分别报告 99.8%、99.2% 和 93.2% 的图像级 AUROC。
- 无需人工提示的医学图像分割 (Memory-SAM)**：设计检索到提示方法，将冻结的 DINOv3 对应关系转化为自动 SAM2 提示。公开 v3 预印本在专家标注混合测试集上报告 0.9863 mIoU，无需人工点击或模型微调。
- 负责从问题定义、方法设计、实现、实验与消融研究到论文写作及开源发布的完整研究流程。

临床机器学习研究 - 胆囊癌术前 T 分期

以第一作者在 Frontiers in Oncology 发表研究；基于 232 名患者设计经典机器学习基线、SMOTE 分析、AUROC 评估及 1,000 次 bootstrap 置信区间。

2024-2025

多模态中医药人工智能系统 - 共同第一作者

共同主导 ViTCM-LLM 与 MMIR-TCM；共同开发 MedTCM，设计 TDEU 评估指标，并参与检索增强推理与安全约束流程。

2024年至今

同行评审论文

- Joongwon Chae**, Zhenyu Wang, Duanpo Wu, Lian Zhang, Alexander Tuzikov, Magrupov Talat Madiyevich, Min Xu, Dongmei Yu, Peiwu Qin. "Pre-operative T-stage discrimination in gallbladder cancer using machine learning and DeepSeek-R1." Frontiers in Oncology, 15, Article 1613462, 2025. [链接](#)
- Lihui Luo*, **Joongwon Chae***, Yang Liu, Igor Pantic, Vladan Devedzic, Zhumei Sun, Zelin Zeng, Sanatbek Matlatipov, Xiaoming Yin, Peiwu Qin. "ViTCM-LLM: A Multimodal RAG Framework for Advanced TCM Clinical Decision Support." 2025 IEEE International Conference on Bioinformatics and Biomedicine (BIBM), pp. 3894-3899. (* 共同第一作者) [链接](#) / [代码](#)

预印本与研究稿件

3. **Joongwon Chae**, Lihui Luo, Yang Liu, Dongmei Yu, Peiwu Qin, Runming Wang, Ilmoon Chae. "ProCon: Projection-Consistency Memory for Training-Free Anomaly Detection." arXiv:2607.04894 [cs.CV], 2026. [链接](#) / [代码](#)
4. **Joongwon Chae**, Lihui Luo, Yang Liu, Runming Wang, Dongmei Yu, Zeming Liang, Xi Yuan, Dayan Zhang, Zhenglin Chen, Peiwu Qin, Ilmoon Chae. "GCR: Geometry-Consistent Routing for Task-Agnostic Continual Anomaly Detection." arXiv:2601.01856 [cs.CV], 2026. [链接](#) / [代码](#)
5. **Joongwon Chae**, Lihui Luo, Yang Liu, Runming Wang, Dongmei Yu, Zeming Liang, Xi Yuan, Dayan Zhang, Zhenglin Chen, Peiwu Qin, Ilmoon Chae. "StructCore: Structure-Aware Image-Level Scoring for Training-Free Unsupervised Anomaly Detection." arXiv:2602.17048 [cs.CV], 2026. [链接](#) / [代码](#)
6. **Joongwon Chae**, Lihui Luo, Xi Yuan, Dongmei Yu, Zhenglin Chen, Lian Zhang, Peiwu Qin. "Memory-SAM: Human-Prompt-Free Tongue Segmentation via Retrieval-to-Prompt." arXiv:2510.15849 [cs.CV], 2025. [链接](#) / [代码](#)
7. Lihui Luo, **Joongwon Chae**, Ziyang Chen, Yang Liu, Siyi Cheng, Weihang Gao, Zelin Zeng, Xiaoming Yin, Samaneh Beheshti Kashi, Dongmei Yu, Lian Zhang, Jing Sui, Zeming Liang, Jiansong Ji, Peter E. Lobie, Peiwu Qin. "MMIR-TCM: Memory-Integrated Multimodal Inference and Retrieval for TCM Clinical Decision Support." arXiv:2607.01814 [cs.AI], 2026. [链接](#)
8. **Joongwon Chae**, Runming Wang, Chen Xiong, Gong Yunhan, Lian Zhang, Ji Jiansong, Dongmei Yu, Peiwu Qin. "Auditable Context-Aware HFMD Forecasting with Structured LLM Agents." arXiv:2511.23276 [cs.LG, cs.MA], 2025. [链接](#)
9. Lihui Luo*, **Joongwon Chae***. "ViGen: Video-based Generation with GRPO for Dynamic Image Editing." 稿件审阅中; 仅列出共同第一作者, 完整作者名单尚未公开.

荣誉与奖学金

- 清华大学国际学生优秀学生奖学金一等奖, 2024
- 清华大学生物医药与健康工程研究院英才一等奖奖学金, 2025
- 清华大学国际研究生学费奖学金, 2025-2026
- 深圳大运留学基金会奖学金, 2026

产业科研经历

Ratel Soft - 研究实习生

2025年7月至今

开发面向协作机器人装配线检测的视觉异常检测流程; 对比冻结基础模型特征与任务专用基线, 并使用 PyTorch 构建数据与评估工具。

技术技能

- **编程与框架**: Python、PyTorch、scikit-learn、OpenCV
- **基础模型**: DINOv2/v3、SAM/SAM2、CLIP; Hugging Face Transformers、PEFT/LoRA、LLaMA-Factory
- **系统与工程**: Docker、DeepSpeed、多 GPU 训练、RAG 流程、工业机器视觉相机

语言能力

韩语 (母语) · 英语 (职业工作水平) · 中文 (HSK 6) · 日语 (JLPT N2)